Evaluación Resultados de Aprendizaje 2026-2 - Análisis de Algoritmos

Objetivo:

Como equipo de ingenieros de sistemas, deberán analizar un problema computacional planteado por una organización, diseñar y comparar diferentes estrategias algorítmicas para resolverlo, evaluar su eficiencia mediante el análisis de la complejidad y pruebas experimentales, y justificar la solución seleccionada considerando criterios técnicos y el impacto de su implementación en el contexto organizacional.

El instrumento contiene tres casos de estudio con la misma estructura. Cada equipo trabaja un caso, asignado por el docente. Las actividades, los supuestos, el entregable y la rúbrica son comunes a los tres casos.

CASO DE ESTUDIO 1: CONCILIACIÓN NOCTURNA DEL RECAUDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

Contexto organizacional

El Sistema Integrado de Transporte del Valle Metropolitano (SITVM) opera el metro, dos líneas de cable y las rutas de buses alimentadores en un área metropolitana de cerca de 4.000.000 de habitantes. El pasaje se paga con una tarjeta sin contacto que el usuario valida al entrar a una estación o al subir a un bus.

Cada noche, mientras el sistema está cerrado, un proceso por lotes concilia todas las validaciones del día: las depura, liquida lo que se le cobró a cada tarjeta y entrega la información a tres áreas internas: Recaudo (liquidación a los operadores y devoluciones a los usuarios), Atención al Usuario y Planeación de la Operación.

La Gerencia de Tecnología necesita rediseñar ese proceso, que dejó de caber en la ventana nocturna desde que entraron en operación las rutas alimentadoras y la segunda línea de cable.

Situación actual

El proceso nocturno ejecuta las siguientes operaciones:

1. **Deduplicación de validaciones.** Los validadores de los buses trabajan sin conexión y descargan sus registros al llegar al patio. Si la descarga se interrumpe, el validador reenvía el lote completo, y los registros ya recibidos llegan otra vez. El proceso actual compara cada validación con todas las validaciones ya aceptadas para decidir si es repetida.
2. **Ordenamiento por tarjeta y hora.** Para liquidar transbordos y aplicar el tope tarifario, las validaciones deben quedar ordenadas por número de tarjeta y, dentro de cada tarjeta, por fecha y hora. El proceso actual usa un ordenamiento por inserción implementado hace varios años.
3. **Detección de las franjas de congestión.** Planeación quiere saber, para cada estación, cuál es el **tramo de intervalos consecutivos** en que más pasajeros se acumularon en la plataforma, para decidir dónde y cuándo reforzar la frecuencia de trenes. Para cada intervalo de 5 minutos se conoce el saldo neto de la plataforma: pasajeros que entraron por los torniquetes menos pasajeros que los trenes alcanzaron a evacuar (puede ser negativo). El programa actual evalúa todos los tramos posibles

de la serie. Sobre un mes de datos tarda varios minutos por estación; sobre el histórico de dos años (≈ 166.000 intervalos por estación), que es lo que Planeación necesita, no termina en un tiempo útil.

4. **Liquidación del tope tarifario.** Desde este año rige una política de **tope tarifario**: al cierre de cada mes, a ningún usuario con tarjeta personalizada se le puede haber cobrado más que la combinación más barata de pasajes y pases que cubra todos sus viajes del mes. La diferencia se le devuelve como saldo en la tarjeta. El programa actual explora todas las combinaciones posibles de pases. Como no termina para las tarjetas que viajan muchos días, a esas se les aplica una regla simplificada: cada día se cobra lo más barato entre los pasajes sencillos y el pase diario, y se aplica el pase semanal o mensual si la suma ya lo supera. Atención al Usuario recibe quejas porque esa regla, en algunos meses, cobra más que el mínimo.

La ventana operativa es de 4 horas (00:00 – 04:00) para las operaciones 1 y 2 todas las noches, y también para la operación 4 la noche del cierre de mes; a las 04:30 abren las estaciones y los validadores deben tener cargada la lista actualizada de tarjetas bloqueadas por robo o pérdida. Actualmente el proceso tarda más de 8 horas, por lo que:

- Los validadores abren con la lista de bloqueos del día anterior, y una tarjeta reportada como robada sigue funcionando un día más
- Las devoluciones del tope tarifario se acreditan con semanas de retraso
- Planeación toma las decisiones de frecuencia con datos de una muestra de estaciones, no de toda la red.

Problema identificado

La Gerencia de Tecnología considera que el problema no está en la infraestructura de cómputo, sino en las **estrategias algorítmicas** usadas en las cuatro operaciones. Requiere que un equipo de consultores analice alternativas y recomiende las estrategias más adecuadas para la nueva versión del proceso.

Información suministrada por el cliente

Operación

- 1.400.000 validaciones en un día hábil típico.
- 2.100 validadores entre estaciones y buses.
- Entre el 4 % y el 9 % de las validaciones de un día llegan repetidas por reenvío de lotes.
- 3.200.000 tarjetas emitidas; cerca de 950.000 se usan al menos una vez al mes.
- 80 estaciones de metro y cable; operación de 04:30 a 23:30 (228 intervalos de 5 minutos por día).

Estructura de una validación

Campo	Descripción
id_validador	Identificador del validador

Campo	Descripción
id_tarjeta	Número de la tarjeta
id_estacion	Estación o ruta donde se validó
marca_tiempo	Fecha y hora de la validación
valor_cobrado	Valor descontado, en pesos
perfil	General, estudiante, adulto mayor o persona con discapacidad

Tarifas vigentes para el perfil general (los perfiles con tarifa diferencial tienen valores menores con la misma estructura)

Producto	Valor	Cobertura
Pasaje sencillo	$3.900	Un viaje
Pase diario	$9.500	Viajes ilimitados durante un día calendario
Pase semanal	$36.000	Viajes ilimitados durante 7 días consecutivos
Pase mensual	$135.000	Viajes ilimitados durante 30 días consecutivos

Infraestructura

- El proceso corre sobre un único servidor dedicado, que consume aproximadamente 500 W bajo carga sostenida.
- No existe procesamiento distribuido ni en paralelo.

Restricciones del negocio

La solución deberá garantizar como mínimo que:

- Las operaciones 1 y 2, y la operación 4 en el cierre de mes, terminen dentro de la ventana de 4 horas.
- Ninguna validación válida se pierda durante la depuración.
- Una validación repetida nunca se cobre dos veces. Dos registros del mismo validador, la misma tarjeta y la misma marca de tiempo son la misma validación; si cambia cualquiera de los tres, son validaciones distintas.
- El tope tarifario devuelva exactamente la diferencia frente a la combinación **más barata**: ni un peso de menos para el usuario, ni un peso de más para el sistema.
- El tramo de congestión reportado sea el de **mayor** acumulación de la serie, no una aproximación.
- El archivo original de validaciones no se modifique, para conservar la trazabilidad ante reclamaciones.

Preguntas de impacto propias de este caso

Para el apartado "Implicaciones éticas, sociales y ambientales" del informe:

- **Personas:** ¿quién asume el costo cuando una validación se cobra dos veces o cuando el tope se liquida mal? Tenga en cuenta que los usuarios que más viajan y los de tarifa diferencial suelen ser los de menores ingresos.
- **Normativa:** identifique qué normas o buenas prácticas condicionan la solución y cómo las respeta su diseño. Tenga en cuenta que los viajes de una tarjeta personalizada revelan la ubicación y los hábitos de una persona, y que el cobro de un servicio público de transporte está regulado.
- **Crecimiento:** ¿cómo se comportan las estrategias recomendadas si entra una tercera línea de cable y las validaciones diarias crecen un 30 %?

CASO DE ESTUDIO 2: PLATAFORMA PULSO: CONSOLIDACIÓN, PRIORIZACIÓN Y AGENDAMIENTO DEL TAMIZAJE DE DIABETES

Contexto organizacional

La Secretaría de Salud departamental opera el programa de tamizaje de diabetes a través de la plataforma Pulso. 290 laboratorios e IPS del departamento envían a diario los resultados de las pruebas que procesan. Cada resultado trae un índice de riesgo entre 0 y 100, calculado a partir de los valores de laboratorio (glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada) y de la historia clínica.

Con esos resultados, la Secretaría hace tres cosas: genera cada madrugada la lista de pacientes que el centro de contacto debe llamar, programa las jornadas de valoración de las unidades móviles en los municipios y vigila la calidad de los laboratorios que reportan.

La plataforma se escribió cuando el programa cubría 7 municipios y unos 35.000 registros. Tras la ampliación a los 125 municipios del departamento, el proceso nocturno desbordó su ventana, y las otras dos tareas se siguen haciendo con hojas de cálculo.

Situación actual

1. **Consolidación de pacientes repetidos.** Un mismo paciente puede aparecer varias veces: se repitió la prueba, o la tomó en dos IPS distintas. Para cada paciente solo debe quedar su resultado **más reciente**. El proceso actual toma cada resultado nuevo y busca al paciente recorriendo la lista ya consolidada.
2. **Lista diaria de llamadas.** El centro de contacto solo alcanza a llamar a 9.000 pacientes por día, en orden de mayor a menor riesgo. El proceso actual ordena los 1.450.000 registros pendientes por índice de riesgo con un ordenamiento por inserción implementado hace once años, y solo usa los primeros 9.000.
3. **Programación de las jornadas de las unidades móviles.** Cada una de las 9 subregiones del departamento tiene una unidad móvil de valoración. Cada mes, los municipios de la subregión solicitan jornadas: cada solicitud trae una hora de inicio, una hora de fin (incluido el desplazamiento) y el

número de pacientes de alto riesgo pendientes en ese municipio. La unidad no puede estar en dos jornadas a la vez. Hoy el coordinador asigna por orden de llegada de las solicitudes y rechaza las que se cruzan con una ya aceptada; cada mes quedan sin atender municipios con muchos pacientes de alto riesgo.

4. **Vigilancia de la calidad de los laboratorios.** Para cada lote de pruebas que procesa un laboratorio se calcula la diferencia entre su tasa de resultados positivos (índice de riesgo igual o superior a 70) y la tasa esperada para la población que atiende (puede ser negativa). La Secretaría quiere encontrar, para cada laboratorio, el tramo de lotes consecutivos con mayor exceso acumulado de positivos: suele indicar un equipo descalibrado que está enviando a valoración a personas sanas. El programa actual evalúa todos los tramos posibles; con el histórico de tres años tarda varios días para los 290 laboratorios.

La ventana del proceso nocturno (operaciones 1 y 2) es de 4 horas (01:00 – 05:00); a las 06:00 abre el centro de contacto. Actualmente el proceso tarda cerca de 7 horas, y el centro de contacto vuelve a trabajar algunos días con la lista del día anterior.

Problema identificado

La Secretaría considera que el problema no está en la infraestructura, sino en las estrategias algorítmicas de las cuatro operaciones. Requiere que un equipo de consultores analice alternativas y recomiende las estrategias más adecuadas.

Información suministrada por el cliente

Volumen

- 1.450.000 resultados pendientes de gestión en un día típico.
- Entre el 8 % y el 15 % de los resultados corresponden a un paciente que ya tiene otro resultado en la plataforma.
- Capacidad del centro de contacto: 9.000 llamadas por día.
- 9 unidades móviles (una por subregión); cada subregión recibe entre 40 y 120 solicitudes de jornada por mes.
- Cada laboratorio procesa en promedio 30 lotes por día; el histórico disponible es de tres años (≈ 33.000 lotes por laboratorio).

Estructura de un resultado

Campo	Descripción
tipo_documento, numero_documento	Identificación del paciente
id_laboratorio	Laboratorio o IPS que reporta
id_lote	Lote de procesamiento
fecha_resultado	Fecha y hora del resultado

Campo	Descripción
indice_riesgo	Entero entre 0 y 100
municipio	Municipio de residencia

Infraestructura

- Servidor dedicado único, de aproximadamente 380 W bajo carga sostenida.
- No existe procesamiento distribuido ni en paralelo.

Restricciones del negocio

La solución deberá garantizar como mínimo que:

- Las operaciones 1 y 2 terminen dentro de la ventana de 4 horas.
- De cada paciente quede exactamente un resultado, el más reciente; ningún paciente desaparece de la plataforma por la consolidación.
- La lista de llamadas contenga exactamente los 9.000 pacientes de mayor riesgo: ningún paciente de menor riesgo puede quedar por encima de uno de mayor riesgo que quedó fuera. A igual índice de riesgo, va primero el resultado más antiguo.
- La programación de una unidad móvil nunca tenga dos jornadas que se crucen.
- El tramo reportado para un laboratorio sea el de mayor exceso acumulado.
- Los registros originales enviados por los laboratorios no se modifiquen.

Preguntas de impacto propias de este caso

- **Personas:** maximizar el número de jornadas de la unidad móvil no es lo mismo que maximizar el número de pacientes de alto riesgo atendidos. ¿Cuál de los dos criterios debe optimizar el algoritmo y quién debe decidirlo? ¿Qué le pasa a un paciente que la consolidación borra por error, o a uno sano que un laboratorio descalibrado envía a valoración?
- **Normativa:** identifique qué normas o buenas prácticas condicionan la solución y cómo las respeta su diseño. Tenga en cuenta que la plataforma maneja datos de salud de personas identificadas y que de ella depende la oportunidad con que se atiende a un paciente.
- **Crecimiento:** ¿cómo se comportan las estrategias recomendadas si el programa incorpora el tamizaje de hipertensión arterial y los resultados diarios se duplican?

CASO DE ESTUDIO 3: PLANEACIÓN DIARIA DE DESPACHOS DE UN BANCO DE ALIMENTOS

Contexto organizacional

El Banco Regional de Alimentos es una fundación sin ánimo de lucro que recibe alimentos donados por supermercados, la industria y productores del campo (muchos de ellos próximos a vencer o con defectos de empaque que les impiden venderse) y los distribuye a 420 organizaciones beneficiarias: comedores

comunitarios, hogares de adultos mayores, jardines infantiles y fundaciones que atienden a población vulnerable.

Cada madrugada, un proceso planea los despachos del día: decide qué lotes salen de la bodega, en qué orden y en qué vehículo. La operación creció más del doble en tres años y la planeación ya no alcanza a terminar antes de que salgan los vehículos. La Dirección de Operaciones quiere rediseñarla, porque cada lote que se vence en la bodega es comida que no llegó a nadie.

Situación actual

1. **Consulta de inventario.** Durante el alistamiento, los operarios consultan un lote por su código (cerca de 30.000 consultas por día), y el proceso de planeación pide todos los lotes que vencen en un rango de fechas ("¿Qué vence en las próximas 72 horas?"). El inventario está guardado en una lista y ambas consultas la recorren completa.
2. **Ordenamiento FEFO.** La política sanitaria de la bodega es despachar primero lo que vence primero (*first expired, first out*). El proceso ordena los lotes por fecha de vencimiento y, a igual fecha, por categoría, con un ordenamiento por inserción. Los lotes nuevos del día se anexan al final de la lista del día anterior, que ya estaba ordenada.
3. **Cargue de los vehículos.** Cada vehículo tiene una capacidad máxima en kilogramos. Para cada ruta hay un conjunto de lotes candidatos, cada uno con su peso y su valor nutricional (raciones que aporta, ponderadas por la prioridad de la categoría: proteína, frutas y verduras, otros). Hay que escoger qué lotes suben para que el valor nutricional transportado sea el máximo sin superar la capacidad. Un lote no se fracciona: sube completo o no sube. Hoy el coordinador carga por orden de vencimiento hasta que ya no cabe el siguiente lote; los vehículos salen, en promedio, al 78 % de su capacidad.
4. **Análisis de saturación de la bodega.** Para cada categoría de producto se registra, por cada hora de operación, el cambio neto del inventario en kilogramos: lo que entró menos lo que salió o se descartó (puede ser negativo). La Dirección quiere encontrar, para cada categoría, el tramo de horas consecutivas en que más creció el inventario, para dimensionar el cuarto frío que piensa alquilar en temporada. El programa actual evalúa todos los tramos posibles; con el histórico de diez años tarda más de un día para las 40 categorías.

La ventana de planeación (operaciones 1 a 3) es de 2 horas (03:00 – 05:00); a las 05:30 empieza el alistamiento y a las 06:30 salen los vehículos. Actualmente la planeación tarda cerca de 4 horas y media, así que los vehículos salen tarde, las organizaciones reciben después de la hora de preparación de sus comidas y parte de los perecederos se vence en la bodega.

Problema identificado

La Dirección de Operaciones considera que el problema no está en el equipo de cómputo, sino en las estrategias algorítmicas de las cuatro operaciones, y pide a un equipo de consultores que analice alternativas y recomiende las más adecuadas.

Información suministrada por el cliente

Operación

- Cerca de 220.000 lotes activos en inventario y entre 6.000 y 9.000 lotes nuevos por día.
- 40 categorías de producto; operación de 12 horas diarias, 300 días al año, con diez años de histórico (≈ 36.000 registros horarios por categoría).
- 14 vehículos, con capacidades entre 2.500 y 4.000 kg; cada ruta tiene entre 300 y 600 lotes candidatos.
- El banco estima que cada kilogramo de alimento desechado equivale a 2,5 kg de CO_2 equivalente (dato del informe de sostenibilidad de la fundación).

Estructura de un lote

Campo	Descripción
codigo_lote	Identificador único del lote
categoria	Una de las 40 categorías de producto
fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento
peso_kg	Peso del lote en kilogramos (entero)
raciones	Raciones que aporta
donante	Donante que lo entregó

Infraestructura

- La planeación corre en un único computador de escritorio de la fundación, que consume aproximadamente 150 W bajo carga sostenida.
- No existe procesamiento distribuido ni en paralelo.

Restricciones del negocio

La solución deberá garantizar como mínimo que:

- La consulta de lotes por rango de vencimiento y las operaciones 2 y 3 terminen dentro de la ventana de 2 horas.
- Una consulta de lote durante el alistamiento responda en menos de 1 segundo.
- Ningún lote vencido se despache, y dentro de una categoría siempre salga primero el lote que vence primero.
- Ningún vehículo supere su capacidad, y el valor nutricional cargado sea el máximo posible para esa capacidad, no una aproximación.
- El tramo de saturación reportado sea el de mayor crecimiento acumulado.
- El registro original de cada lote no se modifique, para conservar la trazabilidad sanitaria ante un eventual retiro de producto.

Preguntas de impacto propias de este caso

- **Personas:** maximizar el valor nutricional transportado puede favorecer a las organizaciones de las rutas con más lotes candidatos. ¿Qué pasa con un jardín infantil que nunca queda en el cargue óptimo? ¿Y si un error en el ordenamiento FEFO despacha un lote vencido?
- **Normativa:** identifique qué normas o buenas prácticas condicionan la solución y cómo las respeta su diseño. Tenga en cuenta que se almacenan y distribuyen alimentos para consumo humano, que existe una política pública contra el desperdicio de alimentos y que los listados de población beneficiaria incluyen datos de menores de edad.
- **Crecimiento:** ¿cómo se comportan las estrategias recomendadas si el banco abre una segunda bodega y duplica el número de lotes y de vehículos?

ACTIVIDADES A DESARROLLAR (comunes a los tres casos)

El equipo deberá, sobre el caso que le fue asignado:

1. Analizar el problema computacional y caracterizar sus elementos principales (entradas, salidas y restricciones).
2. Identificar las operaciones que representan el mayor costo computacional dentro del proceso actual y estimar su costo energético a partir del tiempo de ejecución y la potencia del equipo informada por el cliente.
3. Seleccionar al menos dos de las cuatro operaciones críticas del caso y diseñar, para cada una, al menos dos estrategias algorítmicas distintas que la resuelvan. Entre las estrategias diseñadas debe haber al menos una de dividir y vencer, voraz o programación dinámica aplicada a una operación distinta del ordenamiento, y el equipo debe justificar por qué el problema admite esa estrategia.
4. Analizar la complejidad temporal y espacial de cada solución y estimar su consumo energético.
5. Diseñar pruebas experimentales utilizando diferentes tamaños de entrada.
6. Comparar el comportamiento de las soluciones mediante métricas objetivas y contrastar los resultados empíricos con la complejidad teórica esperada.
7. Justificar técnicamente las estrategias recomendadas para ser implementadas por la organización, incluyendo el marco normativo aplicable y las implicaciones éticas, sociales y ambientales de la decisión.

Supuestos permitidos

Con el fin de concentrar el proyecto en el análisis de algoritmos, el equipo podrá asumir que:

- Todos los datos suministrados por el cliente son válidos y consistentes en su formato.
- No existen cambios en los datos durante la ejecución del algoritmo.
- No es necesario desarrollar una interfaz gráfica.
- No se requiere persistencia en bases de datos.
- Los datos pueden cargarse completamente en memoria.

- **No se exige procesar el volumen real.** El equipo generará conjuntos de datos sintéticos de tamaño creciente, representativos de la estructura descrita, y extrapolará al volumen real a partir de sus mediciones y de la complejidad calculada.
- No se requiere procesamiento distribuido ni paralelo: el análisis se realiza sobre un único hilo de ejecución.

ENTREGABLE

El proyecto deberá desarrollarse en equipos de máximo cuatro (4) estudiantes y entregará dos productos:

1. **Repositorio en GitHub** con el código, las gráficas, los datos de prueba y un README.md que contiene el informe técnico completo.
2. **Informe técnico en PDF**, con el mismo contenido del README.md.

Contenido del informe técnico

El informe, tanto en el README.md como en el PDF, debe tener una extensión sugerida entre 10 y 15 páginas (sin incluir anexos) y contener como mínimo los siguientes apartados:

Análisis del problema

- Descripción del problema computacional.
- Identificación de entradas, salidas y restricciones.
- Identificación de las operaciones críticas del proceso.
- Costo energético del proceso actual (tiempo de ejecución × potencia del equipo), como línea base para la propuesta.
- Supuestos realizados por el equipo.

Diseño de la solución

- Descripción de las estructuras de datos seleccionadas.
- Diseño de al menos dos estrategias algorítmicas por cada operación abordada.
- Estrategia de diseño en que se apoya cada propuesta (dividir y vencer, voraz, programación dinámica u otra), por qué el problema la admite y cómo reduce el consumo energético frente al proceso actual.
- Diagramas, pseudocódigo o representaciones equivalentes que permitan comprender el funcionamiento de cada propuesta.

Implementación

- Descripción de la solución desarrollada.
- Tecnologías y herramientas utilizadas.
- Decisiones de implementación relevantes.

Evaluación del desempeño

- Análisis de complejidad temporal y espacial de cada estrategia.

- Diseño y ejecución de pruebas experimentales.
- Presentación e interpretación de los resultados obtenidos mediante tablas o gráficas.
- Contraste explícito entre el comportamiento empírico observado y la complejidad teórica esperada.
- Verificación de que cada estrategia cumple las restricciones del negocio (por ejemplo, que la estrategia rápida da el mismo resultado que la exacta).

Análisis comparativo

- Comparación de las estrategias implementadas.
- Ventajas y limitaciones de cada una.
- Justificación técnica de la solución seleccionada para el contexto planteado.

Implicaciones éticas, sociales y ambientales

Responder las "Preguntas de impacto propias de este caso" y, además:

- **Consumo energético:** consumo eléctrico del proceso actual frente al de la solución propuesta, y proyección de esa diferencia a un año de operación.
- **Consecuencias sobre las personas:** qué ocurre cuando el algoritmo se equivoca o llega tarde, quién asume el costo de ese error y cómo puede mitigarse desde el diseño del algoritmo.
- **Marco normativo y buenas prácticas:** qué normas y buenas prácticas condicionan la solución, identificadas e investigadas por el equipo con su fuente, y cómo las respeta el diseño propuesto, en particular la trazabilidad de los datos originales.
- **Sostenibilidad de la decisión:** cómo se comportarían las estrategias recomendadas en el escenario de crecimiento planteado en el caso.

Conclusiones

- Principales hallazgos.
- Lecciones aprendidas.
- Recomendaciones para futuras mejoras.

1. Repositorio en GitHub

El repositorio del equipo sigue la organización de trabajo ya establecida en el curso:

- README.md con **todos los apartados del informe técnico** descritos arriba, con sus tablas y gráficas, y una sección final que documente cómo generar los datos sintéticos y ejecutar los experimentos.
- Código Python estructurado: funciones con responsabilidad única, *type hints* y *docstrings*.
- Gráficas reproducibles y los datos de prueba (o el script que los genera).

Deberá evidenciarse el aporte de cada integrante mediante el historial de commits.

2. Informe técnico en PDF

Documento PDF con el mismo contenido del README.md, para su archivo como evidencia de acreditación. Debe coincidir con la versión del README.md en la fecha de entrega.

Rúbrica de evaluación

Criterios y pesos

RA	Desempeño esperado	%
RADE1-1	Análisis de un algoritmo empleando estrategias como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica, de tal manera que reduzcan el consumo de energía para que sean más amigables con el medio ambiente.	25
RADE1-2	Diseño de un algoritmo empleando estrategias como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica, de tal manera que reduzcan el consumo de energía para que sean más amigables con el medio ambiente.	25
RADT1	Analiza diferentes complejidades y escoge la opción que mejor se adapte al caso de uso.	30
RAG2	Aplica de manera efectiva principios éticos establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas.	10
RAG4	Argumenta cómo sus acciones y decisiones planteadas impactan al medio ambiente, a la sociedad actual y a la del futuro.	10
	Total	100

Niveles de desempeño

Nivel	Rango
Emergente	0.0–0.9
En desarrollo	1.0–1.9
Receptivo	2.0–2.9
Resolutivo	3.0–3.9
Crítico	4.0–4.5
Reflexivo	4.6–5.0

Descriptores por criterio

RADE1-1 — Análisis del problema (25 %)

Nivel	Descriptor
Emergente (0.0–0.9)	No logra diseñar algoritmos coherentes ni aplica estrategias.
En desarrollo (1.0–1.9)	Analiza algoritmos básicos con errores en la aplicación de estrategias y sin considerar impacto ambiental.
Receptivo (2.0–2.9)	Aplica parcialmente análisis de algoritmos en las estrategias, con poca claridad en la reducción de consumo energético.
Resolutivo (3.0–3.9)	Analiza algoritmos coherentes aplicando estrategias adecuadas y considerando impacto ambiental.
Crítico (4.0–4.5)	Analiza algoritmos fundamentados, optimizando consumo energético y orientados a sostenibilidad.
Reflexivo (4.6–5.0)	Propone el análisis de algoritmos sólidos, anticipando necesidades futuras, aplicando estrategias avanzadas y maximizando eficiencia energética con visión ambiental.

RADE1-2 — Diseño de estrategias (25 %)

Nivel	Descriptor
Emergente (0.0–0.9)	No logra diseñar algoritmos coherentes ni aplica estrategias.
En desarrollo (1.0–1.9)	Diseña algoritmos básicos con errores en la aplicación de estrategias y sin considerar impacto ambiental.
Receptivo (2.0–2.9)	Aplica parcialmente el diseño de algoritmos según estrategias, con poca claridad en la reducción de consumo energético.
Resolutivo (3.0–3.9)	Diseña algoritmos coherentes aplicando estrategias adecuadas y considerando impacto ambiental.
Crítico (4.0–4.5)	Diseña algoritmos fundamentados, optimizando consumo energético y orientados a sostenibilidad.
Reflexivo (4.6–5.0)	Propone el diseño de algoritmos sólidos, anticipando necesidades futuras, aplicando estrategias avanzadas y maximizando eficiencia energética con visión ambiental.

RADT1 — Evaluación del desempeño (30 %)

Nivel	Descriptor
Emergente (0.0–0.9)	No logra analizar complejidades ni seleccionar opciones adecuadas.
En desarrollo (1.0–1.9)	Analiza complejidades básicas con errores en la selección de la opción.
Receptivo (2.0–2.9)	Analiza parcialmente, seleccionando opciones con poca claridad en la justificación.
Resolutivo (3.0–3.9)	Analiza complejidades de forma coherente, seleccionando opciones adecuadas al caso de uso.
Crítico (4.0–4.5)	Analiza y selecciona opciones fundamentadas, optimizando rendimiento y escalabilidad.
Reflexivo (4.6–5.0)	Realiza análisis integral de complejidades, seleccionando opciones estratégicas y anticipando impactos futuros en el rendimiento.

RAG2 — Principios éticos (10 %)

Nivel	Descriptor
Emergente (0.0–0.9)	No aplica principios éticos ni considera aspectos regulatorios.
En desarrollo (1.0–1.9)	Aplica principios básicos con errores en la toma de decisiones responsables.
Receptivo (2.0–2.9)	Aplica principios éticos parcialmente, con poca claridad en la responsabilidad y normatividad.
Resolutivo (3.0–3.9)	Aplica principios éticos de manera coherente, tomando decisiones responsables y considerando normativas.
Crítico (4.0–4.5)	Aplica principios éticos fundamentados, evidenciando responsabilidad y compromiso con buenas prácticas.
Reflexivo (4.6–5.0)	Integra principios éticos de manera ejemplar, anticipando riesgos, garantizando cumplimiento normativo y promoviendo sostenibilidad social.

RAG4 — Impacto ambiental, social y futuro (10 %)

Nivel	Descriptor
Emergente (0.0–0.9)	No logra argumentar impactos de sus acciones ni decisiones.
En desarrollo (1.0–1.9)	Argumenta de forma básica con errores en la identificación de impactos.
Receptivo (2.0–2.9)	Argumenta parcialmente, con poca claridad en los impactos ambientales y sociales.

Nivel	Descriptor
Resolutivo (3.0–3.9)	Argumenta de manera coherente, identificando impactos ambientales y sociales actuales.
Crítico (4.0–4.5)	Argumenta con fundamentos sólidos, evidenciando impactos ambientales y sociales y proponiendo mejoras.
Reflexivo (4.6–5.0)	Argumenta de forma integral, anticipando impactos futuros, proponiendo soluciones sostenibles y con visión estratégica para sociedad y medio ambiente.